Gestión de Proyectos de Investigación y Ciencia Abierta

María Camila Caraballo[1]
Laura Sarif Rivera[2]
Zaira Alejandra García[3]
Sergio Andrés Melo[4]
Repositorio en GitHub

Proyecto transversal - Segundo avance

Introducción y contexto

El artículo "*Are cryptocurrencies currencies? Bitcoin as legal tender in El Salvador*" (Alvarez et al., 2023) analiza el impacto de la adopción del *Bitcoin* como moneda de curso legal en El Salvador a partir de septiembre de 2021. El estudio tiene como objetivo principal explorar el potencial de las criptomonedas para servir como medio de cambio y entender las barreras que impiden su adopción masiva.

Este análisis se realiza mediante una encuesta nacional representativa a 1,800 hogares y un análisis de datos de blockchain, los autores encuentran que, a pesar de los fuertes incentivos gubernamentales (como el bono de $30 en la "Chivo Wallet"), el *Bitcoin* no ha sido adoptado ampliamente para transacciones diarias. Es así como los hallazgos principales revelan que el uso de la billetera digital es bajo, está concentrado en la población ya bancarizada y con mayores ingresos, y disminuyó significativamente tras el impulso inicial del lanzamiento.

En particular, el objetivo de este proyecto es reproducir específicamente la evidencia cuantitativa derivada del análisis de las transacciones de blockchain asociadas a la Chivo Wallet, derivado de la pregunta de investigación sobre ¿Qué información se puede obtener de los datos de blockchain? Al ser una pregunta tan amplia, en este proyecto se replican dos resultados basados en datos de blockchain reportados en los materiales suplementarios del artículo: la Figura S24 y la Figura S27(b), las cuales documentan la dinámica de las transacciones totales (interna y externas) expresadas en USD, así como los depósitos y retiros externos. Este componente se seleccionó porque constituye una validación objetiva y externa de los resultados de la encuesta, permitiendo verificar de forma empírica, mediante un registro público distribuido, que la actividad transaccional alcanzó su pico entre octubre y diciembre de 2021 para luego descender drásticamente.

[1]Código: 201613424
[2]Código: 202421904
[3]Código: 202425452
[4]Código: 202021527

Para llevar a cabo la reproducción, se utilizarán los siguientes recursos técnicos y documentales. En prinerlugar, se empleará la base de datos crystal.dta, que contiene el registro de 425,514 transacciones y 142,148 direcciones identificadas, junto con el archivo $BTC - USD_yahoofinance.csv$ para la conversión de valores a dólares.

En segundo lugar, se utilizará el script de Stata `Results-Crystal.do`, diseñado específicamente para procesar los datos de la blockchain recopilados por Crystal Blockchain. El proceso se apoya en la Sección E de los Materiales Suplementarios del artículo original, donde se detalla la metodología de identificación de direcciones y procesamiento de datos.

Todos los materiales (datos y código) son de acceso público y se encuentran depositados en el repositorio Dryad bajo el `DOI 10.5061/dryad.z8w9ghxjm`, lo que garantiza la transparencia y disponibilidad de los insumos necesarios para la réplica.

Metodología de Reproducción

La reproducción se enfocó específicamente en la *Gráfica 3* del artículo la cual documenta la dinámica de las transacciones blockchain asociadas a la Chivo Wallet. El *replication package* oficial se encuentra distribuido entre Zenodo (código) y Dryad (datos). Tras revisar los tres scripts principales disponibles, se identificó que el archivo `Results-Crystal.do` contiene el bloque de código que genera las figuras basadas en datos blockchain, incluyendo la Gráfica 3. La estrategia adoptada consistió en:

1. Descargar el script original sin modificaciones y conservarlo en una carpeta independiente (code/original/).

2. Crear una copia editable (code/replication/) para adaptar rutas y entorno local.

3. Estandarizar la estructura del repositorio separando datos, código y resultados.

4. Ejecutar el script por bloques para identificar dependencias y posibles errores.

5. Documentar cada modificación mediante commits descriptivos en *GitHub*. Este enfoque permitió mantener trazabilidad entre el código original y la versión adaptada, preservando la integridad del replication package.

Entorno computacional: Especificaciones técnicas y configuración

La ejecución principal del proceso de reproducción se realizó en un entorno local con las siguientes especificaciones técnicas:

- Procesador: Intel® Core™ i7-1165G7 (11ª generación)

- 4 núcleos físicos

- 8 procesadores lógicos

- Frecuencia base: 2.80 GHz

- Sistema operativo: Windows 11 Pro, versión 24H2

- Software estadístico: Stata 16

- Paquetes adicionales instalados desde SSC: reghdfe, gtools, spmap

Dado que el equipo está conformado por cuatro integrantes con configuraciones de hardware distintas, se identificaron diferencias menores en tiempos de ejecución y en la instalación inicial de dependencias. No obstante, una vez estandarizado el entorno con Stata 16 y los paquetes requeridos, el *script* pudo ejecutarse de manera consistente. La ejecución principal y la validación de resultados se concentraron en el entorno descrito anteriormente, con el fin de garantizar coherencia en la generación de *outputs* y evitar discrepancias derivadas de diferencias de versión.

Procesamiento de datos: Descripción de las transformaciones y análisis

El procesamiento parte del *dataset* `crystal.dta`, que contiene más de 422 mil transacciones asociadas a direcciones identificadas como pertenecientes a la Chivo Wallet. Las principales transformaciones realizadas por el *script* incluyen:

1. Conversión de fechas a formato temporal.

2. Clasificación de transacciones según tipo (internas, depósitos y retiros externos).

3. Agregación diaria del volumen total transado.

4. El código calcula el tamaño promedio de las transacciones en USD por tipo (depósitos, retiros e internas) y genera series temporales agregadas.

5. Construcción de series temporales agregadas.

Posteriormente, el código genera la gráfica que muestra la evolución del volumen total transado y sus componentes a lo largo del tiempo, permitiendo identificar el pico de actividad entre octubre y diciembre de 2021 y su posterior caída. Durante esta etapa se verificó la consistencia en el número de observaciones y la correcta importación de los precios diarios de *Bitcoin*.

Desafíos técnicos: Problemas enfrentados y soluciones implementadas

Durante el proceso de replicación se presentaron algunos desafíos técnicos relacionados con la configuración del entorno de ejecución y la estructura del repositorio. En primer lugar, algunos integrantes del equipo no contaban inicialmente con Stata, que es el software utilizado por los autores del artículo para el procesamiento de los datos. Este inconveniente se resolvió gracias a la licencia institucional proporcionada por la Universidad de los Andes, lo que permitió replicar el análisis utilizando el mismo entorno computacional.

Adicionalmente, el código original dependía de rutas locales específicas, lo que generó errores al momento de cargar los datos. Para solucionarlo, se modificó el *script* de ejecución para utilizar rutas relativas, permitiendo que el código funcione correctamente dentro de la estructura del repositorio. También fue necesario instalar paquetes adicionales de Stata, como `gtools`, `reghdfe` y `spmap`, ya que algunos comandos del *script* no están incluidos en la instalación base del software.

Finalmente, se identificó que el *script* generaba archivos intermedios durante el procesamiento de datos, como `Volumes_2021_2023.dta`. Para mantener una estructura reproducible del proyecto, se ajustó el código para que estos archivos se guarden en la carpeta `data/processed`, destinada a almacenar *datasets* generados a partir de transformaciones de los datos originales.

Resultados y análisis

Réplica de figura S24: Chivo's Blockchain Transaction Size by Type

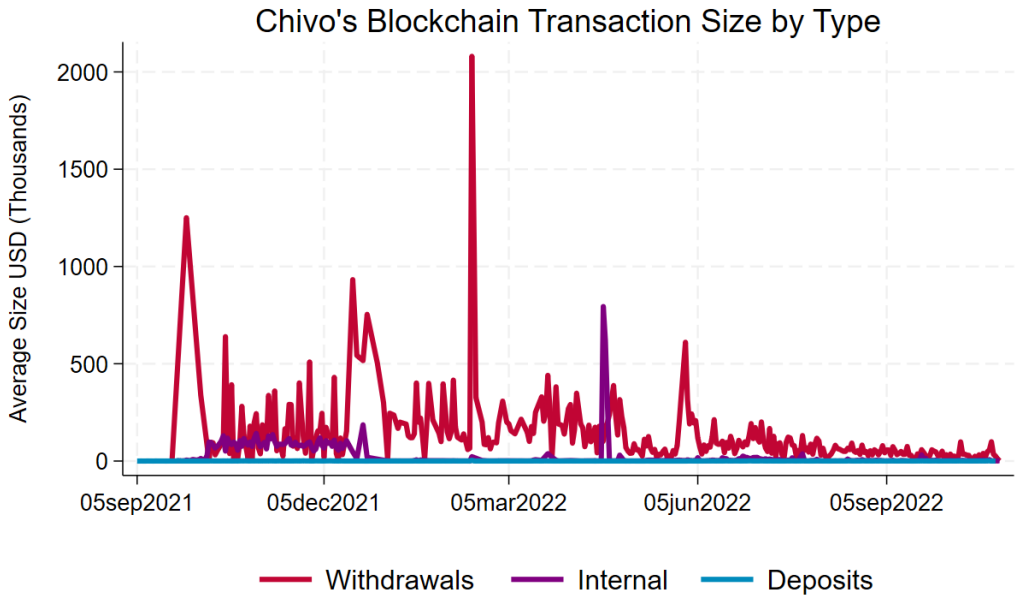

Figure 1: Réplica de figura S24. Chivo's Blockchain Transaction Size by Type. Elaboración propia utilizando datos y código de Alvarez & Argente.

Comparación de resultados

Al comparar la figura reproducida con la figura original del artículo, no se observan diferencias visuales relevantes en la evolución de las series. Tanto en la figura original como en la reproducida se mantienen las mismas tendencias en los tres tipos de transacciones (withdrawals, internal y deposits). En particular, los picos de mayor magnitud en las transacciones de retiro aparecen en momentos similares del período analizado, y el comportamiento de las series al inicio y al final del intervalo temporal es consistente entre ambas versiones. Asimismo, la relación relativa entre las tres series se conserva pues las transacciones de retiro presentan valores considerablemente más altos que las internas y los depósitos a lo largo de la mayor parte del período.

Análisis de discrepancias

No se identifican discrepancias sustanciales entre la figura original y la reproducida. Las magnitudes de los picos, la estructura general de la serie temporal y la dinámica de cada tipo de transacción coinciden visualmente. Cualquier diferencia menor que pudiera observarse corresponde principalmente a aspectos gráficos como por ejemplo, escalas o formato de la figura, y no a diferencias en los valores subyacentes de las variables.

Verificación y validación

La validación de la reproducción se realizó revisando la consistencia del código utilizado para generar las variables clave y las transformaciones aplicadas a los datos. En particular, se verificó la correcta construcción de las variables `avg_usd_deposit`, `avg_usd_internal` y `avg_usd_withdrawal`, que corresponden al tamaño promedio de las transacciones por tipo. Adicionalmente, se realizaron ajustes menores en el archivo de ejecución para que los elementos gráficos coincidieran con los del artículo original, incluyendo el formato de las fechas en el eje temporal, el orden de las leyendas y la configuración de los títulos y etiquetas de los ejes. Estas modificaciones no alteran los cálculos de las variables, sino únicamente la presentación gráfica de los resultados.

Réplica de figura S27(b): Change in Volume vs Change in Price

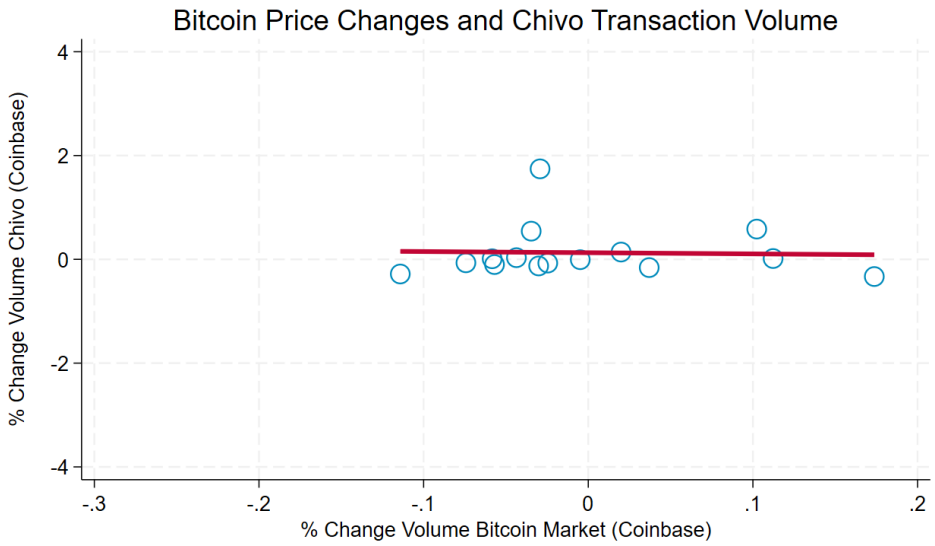

Figure 2: Réplica de figura S27(b). Change in Volume vs Change in Price. Elaboración propia utilizando datos y código de Alvarez & Argente.

Comparación de resultados

En el caso del gráfico de dispersión que relaciona los cambios en el volumen de transacciones de Chivo con los cambios en el precio de *Bitcoin*, la figura reproducida presenta una tendencia general similar a la del resultado original. En ambos casos se observa una relación débil entre las dos variables, reflejada en una pendiente cercana a cero en la línea de ajuste lineal. Esto sugiere que las variaciones en el precio de *Bitcoin* no parecen estar fuertemente asociadas con cambios en el volumen de transacciones de Chivo dentro del período analizado.

Análisis de discrepancias

A pesar de que la tendencia general es similar, se observan algunas diferencias en la distribución de las observaciones entre la figura reproducida y la original. En particular, el gráfico original presenta una mayor dispersión de los puntos, incluyendo valores más extremos tanto en el eje horizontal como en el vertical. En la figura reproducida, en cambio, las observaciones aparecen más concentradas alrededor del origen, con menos puntos cercanos a los valores máximos y mínimos del rango.

Estas diferencias pueden estar asociadas a variaciones en el proceso de agregación temporal de los datos, el filtrado de observaciones o el cálculo de las tasas de cambio logarítmicas utilizadas en el análisis.

Verificación y validación

Para validar la reproducción del gráfico se revisaron los pasos del código responsables de la construcción de las variables utilizadas en el análisis, particularmente `dlog_sum_in_btc` y `dlog_price`, que representan los cambios logarítmicos en el volumen de transacciones de Chivo y en el precio de *Bitcoin*, respectivamente. Asimismo, se verificó la correcta agregación semanal de los datos y el procedimiento de *merge* entre los datos de transacciones y los datos de precios provenientes de Yahoo Finance. Finalmente, se realizaron ajustes en el código para que los intervalos de los ejes coincidieran con los reportados en el artículo original, como el establecer rangos específicos para los ejes X y Y, lo cual permite una comparación visual más directa entre la figura reproducida y la publicada en la investigación.

Reflexión y conclusiones

El proceso de replicación permitió aplicar principios de gestión de proyectos de investigación y ciencia abierta en un contexto práctico. A lo largo del trabajo se organizaron los insumos del proyecto en una estructura de repositorio clara, se automatizó la ejecución del código y se documentaron los pasos necesarios para reproducir los resultados. El uso de *GitHub* facilitó el control de versiones y el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo, permitiendo registrar los cambios realizados en el código y en la estructura del proyecto.

Durante el proceso surgieron algunos desafíos técnicos, particularmente relacionados con la ejecución del código en diferentes entornos de trabajo, como la dependencia de rutas locales y la correcta ubicación de los archivos de datos. La resolución de estos problemas implicó ajustar las rutas del código para utilizar referencias relativas y reorganizar la estructura de carpetas del proyecto, lo cual permitió garantizar que el *script* pudiera ejecutarse correctamente desde el repositorio.

Una de las principales lecciones de este ejercicio fue la importancia de estructurar adecuadamente los proyectos de investigación para asegurar su reproducibilidad. Aspectos como la organización de los datos, la documentación del flujo de trabajo y el uso de rutas relativas en los *scripts* resultan fundamentales para que otros investigadores puedan ejecutar el código sin depender de configuraciones locales específicas.

Asimismo, el uso de herramientas de control de versiones como *GitHub* contribuye significativamente a la transparencia del proceso de investigación y facilita el trabajo colaborativo. Como recomendación para mejorar la reproducibilidad del estudio original, sería útil que los repositorios de replicación incluyeran instrucciones de ejecución más detalladas, así como una estandarización clara de la estructura de carpetas y dependencias de software necesarias para correr el código. Esto permitiría reducir posibles fricciones al momento de replicar los resultados y fortalecer las prácticas de ciencia abierta en la investigación empírica.